

Câmbio real, commodities e carry trade

Replicação de Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021) e extensões empíricas

Macroeconomia Aplicada · EPGE/FGV · 2026

A ideia econômica do artigo

Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (EJR, 2021), Review of Economic Studies

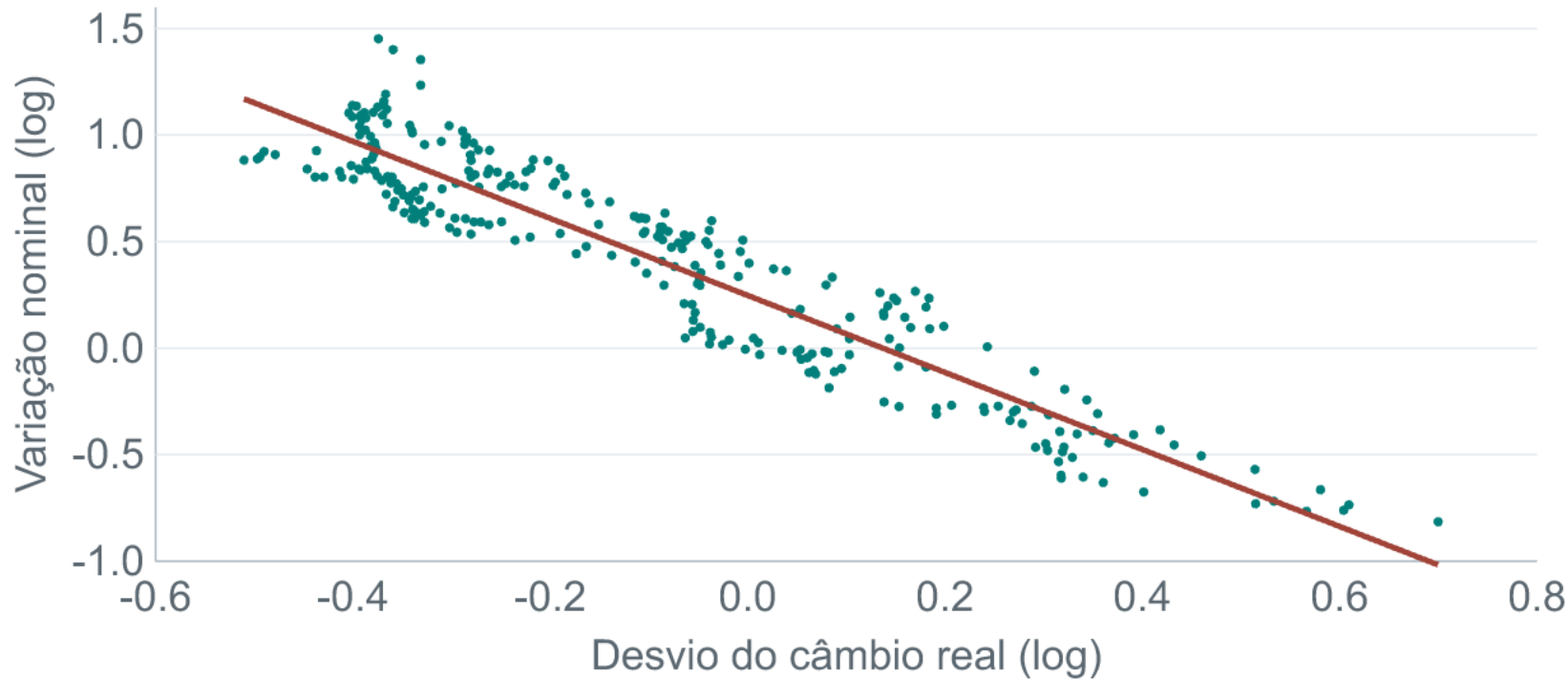
Câmbio real = cotação × preços dos EUA / preços locais

Uma moeda relativamente barata pode se ajustar pela cotação ou pela inflação relativa.

Nos países com metas de inflação do artigo, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro e prevê pouco a inflação.

A relação da aula aparece na replicação

Brasil, horizonte de oito anos. Ajuste dentro da amostra.



Inclinação

-1,808

R² do ajuste

0,883

Replicar uma relação histórica ainda não prova capacidade de previsão.

A previsão varia por país e horizonte

Erro relativo a nenhuma mudança. Abaixo de 1, a previsão melhora.

Horizonte	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1 ano	0,964	0,948	1,239	1,038	1,026	1,066	1,039
2 anos	0,916	0,917	1,344	1,178	0,991	1,194	1,076
3 anos	0,884	0,993	1,345	1,361	0,920	1,362	1,096
5 anos	0,792	0,899	1,379	1,537	0,709	1,434	1,037
7 anos	0,793	1,302	1,700	1,563	0,859	1,441	1,072
8 anos	0,816	1,226	1,869	1,445	1,161	1,482	1,115

Origens — 1 ano: jan/2010–ago/2025; 2 anos: jan/2010–ago/2024; 3 anos: jan/2010–ago/2023.

5 anos: jan/2010–ago/2021; 7 anos: nov/2011–ago/2019; 8 anos: nov/2012–ago/2018.

Treino expansivo desde out/1999; mínimo 60 origens maduras por moeda; alvos de treino até $t-1$.

Alvos avaliados até ago/2026. Inclinação comum às moedas; agregado reúne os erros do painel.

A proposta inicial para o carry

Mesmos tipos de ativos e custos. O que muda é o sinal para escolher as moedas.

Carry por juros	Carry com previsão cambial
Diferencial de juros	Diferencial de juros + valorização prevista

Retorno aproximado = diferencial de juros + valorização cambial – custos

Exemplo: ativo +10%, financiamento 3%, moeda –8%.

Resultado exato antes de custos: $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$.

Adicionar a previsão ao ranking piorou o retorno

Retornos líquidos em dólar, março de 2010 a agosto de 2026.

Métrica	Carry por juros	Carry + previsão
Retorno anual composto	4,11%	2,73%
Volatilidade anual	4,43%	4,16%
Sharpe	0,60	0,31
Queda máxima	-9,09%	-7,01%

Ranking com 2 compras e 2 vendas, 25% por ponta. Sem otimização de Markowitz.
Previsão 60m; revisão mensal; execução t+1. Backtest: mar/2010–ago/2026.
Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Depois, expansivo mensal.
Custos: BRL 10 pb, SEK 3 pb, demais 2 pb por notional; spread extra na venda 50 pb a.a.

O ranking com previsão acumulou menos patrimônio

Mesmas regras do slide anterior. Patrimônio líquido em USD, base 100.



Backtest: mar/2010–ago/2026. Treino EJR expansivo desde out/1999, só com alvos maduros.
Horizonte da previsão: 60 meses. Revisão das posições: mensal. Custos iguais aos do slide 6.

Commodities e condições de troca

Etapa preditiva: sem carteiras de commodities.

Termos de troca = preços das exportações / preços das importações

Uma alta do petróleo pode favorecer um exportador líquido e prejudicar um importador líquido.

Hipótese: o comércio muda a referência do câmbio real, e a média histórica passa a contar apenas parte da história.

Commodities na previsão feita em cada mês

Origem = mês em que fazemos a previsão. Exemplo: jan/2010 prevê até jan/2015.

Modelo	Origens 2010–2021	Origens 2019–2021
Nenhuma mudança	1,000	1,000
EJR	1,037	1,977
EJR + commodities	0,890	1,630

Erro relativo: abaixo de 1 melhora. O recorte recente perde para a referência.

Treino expansivo: origens desde out/1999, com alvos encerrados até $t-1$. Previsão: 60m.

Avaliação: 140 origens jan/2010–ago/2021 e 32 origens jan/2019–ago/2021.

Alvos realizados: jan/2015–ago/2026 e jan/2024–ago/2026. Sem carteiras neste teste.

Prever o câmbio real continuou difícil

Outro alvo: mudança do câmbio real em cinco anos.

Modelo	Erro relativo
Nenhuma mudança real	1,00
Regressão base	2,20
Base + preços e pesos comerciais	2,08

A extensão melhora a base em 5%, mas perde para nenhuma mudança.

Treino expansivo desde dez/2000. Na origem jan/2013: treino até out/2007.

Alvos disponíveis até dez/2012. Previsão: 60m; CPI com defasagem de 2 meses.

Avaliação: 104 origens jan/2013–ago/2021, com alvos até ago/2026.

A informação passa a controlar a posição

Três módulos, combinados em partes iguais. O carry continua orientando as pontas.

Decisão	Regra econômica
Quanto investir	Reduzir tamanho se a previsão for fraca. Evitar mudanças comerciais extremas.
Quando entrar	Exigir retorno previsto mínimo. Evitar preços comerciais adversos.
Quando sair	Abrir parcelas com prazo de até 12 meses. Sair se o comércio indicar risco adicional.

Treino expansivo: EJR desde out/1999; risco comercial desde jan/2011.

Horizontes: câmbio nominal 60m; risco de consumo dos juros 12m. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Risco adicional compara modelo com comércio à base. Limiares usam só história passada.

A combinação teve risco menor na janela comum

Janela comum: abril de 2018 a agosto de 2026. Retornos líquidos em dólar.

Métrica	Carry por juros	Combinação
Retorno anual composto	5,78%	5,94%
Volatilidade anual	4,11%	2,33%
Sharpe	0,75	1,37
Queda máxima	-9,09%	-1,43%
Exposição bruta média	100%	48%

Primeiro sinal: fev/2018. Treino EJR: out/1999–jan/2013; risco: jan/2011–dez/2016.

Alvos disponíveis até jan/2018. Depois, reestimação expansiva mensal.

Backtest comum: abr/2018–ago/2026, 101 retornos mensais líquidos.

O prazo dos lotes altera a exposição e o resultado

Variação do prazo máximo dos lotes do módulo C. Resultados da combinação inteira.

Prazo máximo	Retorno a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.	Exp. média
6 meses	5,96%	2,40%	1,33	-1,69%	51%
12 meses	5,94%	2,33%	1,37	-1,43%	48%
24 meses	5,77%	2,23%	1,35	-1,30%	44%

A exposição é contínua. O prazo dos lotes muda quanto e por quanto tempo carregar.

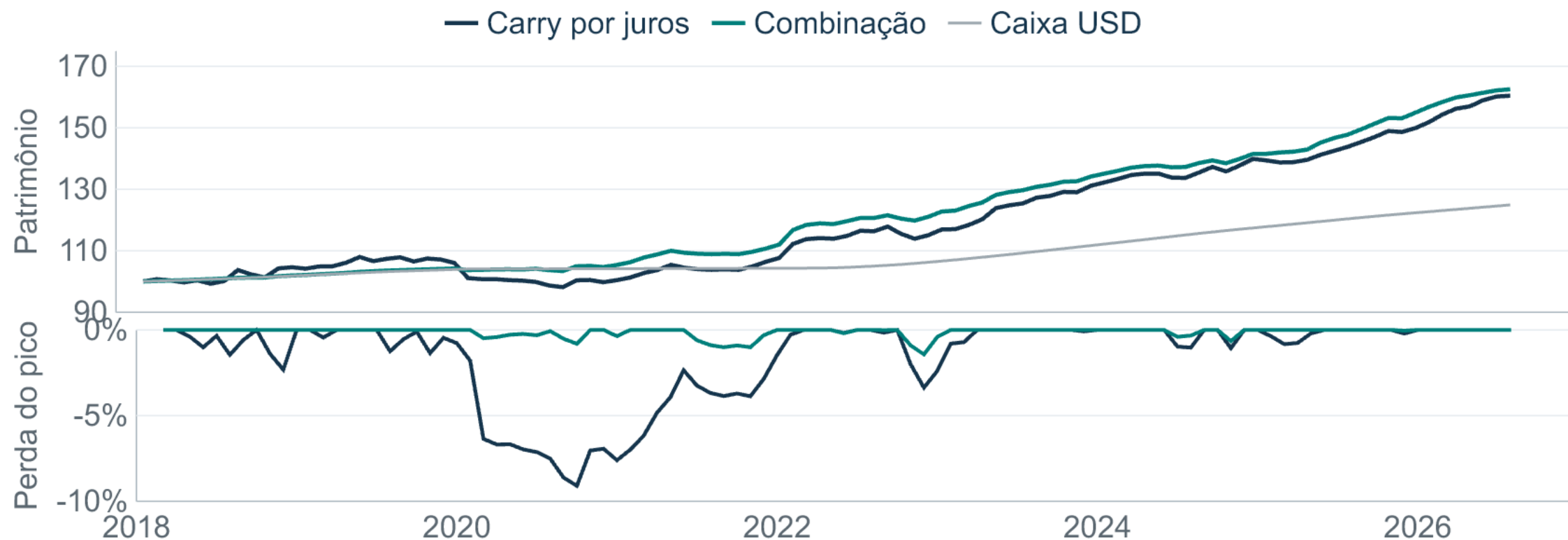
Mesmo backtest: abr/2018–ago/2026; custos e treinamento expansivo iguais ao slide anterior.

Muda somente o máximo do lote e o orçamento mensal 1/H. Há saída antecipada.

A previsão de risco continua em 12m. Estes testes não identificam um prazo ótimo.

A trajetória explica o resultado de risco

Patrimônio líquido em dólar, base 100 antes de abril de 2018.

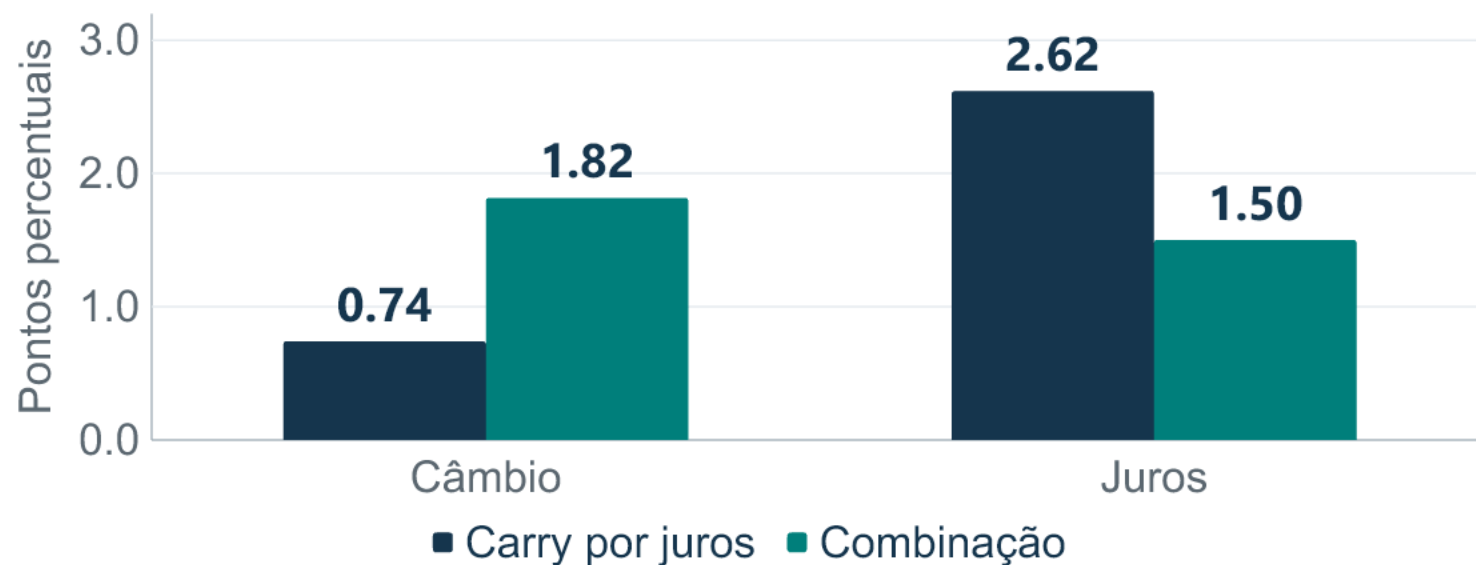


Treino no 1º sinal (fev/2018): EJR out/1999–jan/2013; risco jan/2011–dez/2016.
Alvos disponíveis até jan/2018. Janelas expansivas. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Fonte: síntese, returns.csv.gz; timing_audit.csv e extensão comercial, audit.csv. Lotes de até 12m no módulo C.

Menos juros, contribuição cambial melhor

Contribuição ao excesso médio anual, em pontos percentuais. Abril/2018–agosto/2026.



Custo de ficar de fora

Em 2019, excesso anual:

Carry: 3,83%

Combinação: 0,40%

Atribuição do backtest abr/2018–ago/2026. Mesmos modelos e treino expansivo da combinação.
O filtro protegeu em alguns episódios e deixou ganhos para trás em outros.

O resultado ainda exige validação

Melhora histórica de risco não basta para estabelecer uma vantagem de mercado.

Escolha das regras após muitos testes na mesma história.

Menor exposição explica parte da redução do risco.

Resultados dependem bastante de BRL e JPY.

Dados revisados e taxas aproximadas limitam a execução real.

O que o trabalho permite concluir

A relação histórica da aula se replica.

Commodities ajudam em alguns testes, com instabilidade.

Controlar a exposição ao carry foi a hipótese mais promissora para reduzir risco na amostra.

Apoio: equações e informação disponível

Regressões nominais. Índices de país omitidos para facilitar a leitura.

Base: $\Delta s(t, t+h) = \beta \times \text{desvio real} + \text{erro}$

Extensão: $\text{base} + \gamma \times \text{preços globais} + \delta \times \text{exposição específica}$

Em t , o treinamento só inclui alvos terminados até $t-1$.

CPI e preços comerciais entram defasados.

A previsão de 60 meses / 60 é um ritmo médio aproximado.

Apoio: exposição, custos e interpretação

Comparação na mesma janela de 2018–2026. Controle de exposição retrospectivo.

Métrica	Carry	Carry a 48%	Combinação
Retorno anual	5,78%	4,18%	5,94%
Volatilidade	4,11%	2,04%	2,33%
Queda máxima	-9,09%	-4,02%	-1,43%

Sinal no mês t. Execução em t+1. Primeiro retorno em t+2.
Custos e financiamento entram nos retornos das duas regras.